ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ Research Gap

นิยามช่องว่างงานวิจัย

ความหมายของ Research Gap

- พื้นที่หรือประเด็นที่ยังไม่มีการศึกษา หรือยังขาดข้อมูลที่เพียงพอในองค์ความรู้ปัจจุบัน
- จุดที่งานวิจัยในอดีต (Previous Studies) ยังทำไม่สำเร็จ หรือมีข้อจำกัด (Limitations)
- โอกาสในการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ (Novelty)

ความสำคัญในการออกแบบระบบ AI

- ช่วยกำหนดทิศทางของโปรเจกต์ให้ไม่ซ้ำซ้อน
- เพิ่มคุณค่าให้กับงานวิจัย (Contribution)
- ใช้เป็นจุดขายในการตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงาน



Ref: https://formative.jmir.org/2024/1/e49411/PDF, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10916961/

Types of Research Gaps

1. Methodology Gap

วิธีเดิมล้าสมัย, ความแม่นยำต่ำ, หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

2. Knowledge Gap

สิ่งที่ยังไม่มีใครรู้ ทฤษฎีที่ยังไปไม่ถึง หรือข้อมูลที่ขาดหายไป

3. Application Gap

การนำเทคโนโลยีเดิมไปใช้ในบริบทใหม่ (เช่น Pattern Recognition ในการแพทย์)

4. Population Gap

ขาดการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างใหม่ หรือขยายผลจาก Lab สู่ Real-world

ประเภทของช่องว่างงานวิจัย

1. ช่องว่างด้านระเบียบวิธี (Methodology Gap)

- ปัญหาจากวิธีการวิจัยเดิมที่อาจไม่ครอบคลุม หรือล้าสมัย
- ข้อจำกัดของอัลกอริทึมเดิม (เช่น ความแม่นยำต่ำ, ใช้เวลาประมวลผลนาน)
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการทดลองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

2. ช่องว่างด้านองค์ความรู้ (Knowledge Gap)

- สิ่งที่ยังไม่มีใครรู้ หรือทฤษฎีที่ยังไปไม่ถึง
- ข้อมูลที่ขาดหายไปในการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน

3. ช่องว่างด้านการประยุกต์ใช้ (Application Gap)

- การนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ไปใช้ในบริบทใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน
- ตัวอย่าง: การนำ "การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition)" ที่ใช้ในอุตสาหกรรม มาปรับใช้กับ "การแพทย์ (Medical AI)"
- การขยายผลจาก Lab Scale สู่ Real-world Environment

4. ช่องว่างด้านประชากร (Population Gap)

- งานวิจัยเดิมทำในกลุ่มตัวอย่างหนึ่ง แต่ยังขาดการศึกษาในกลุ่มอื่น

Ref: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10999783/

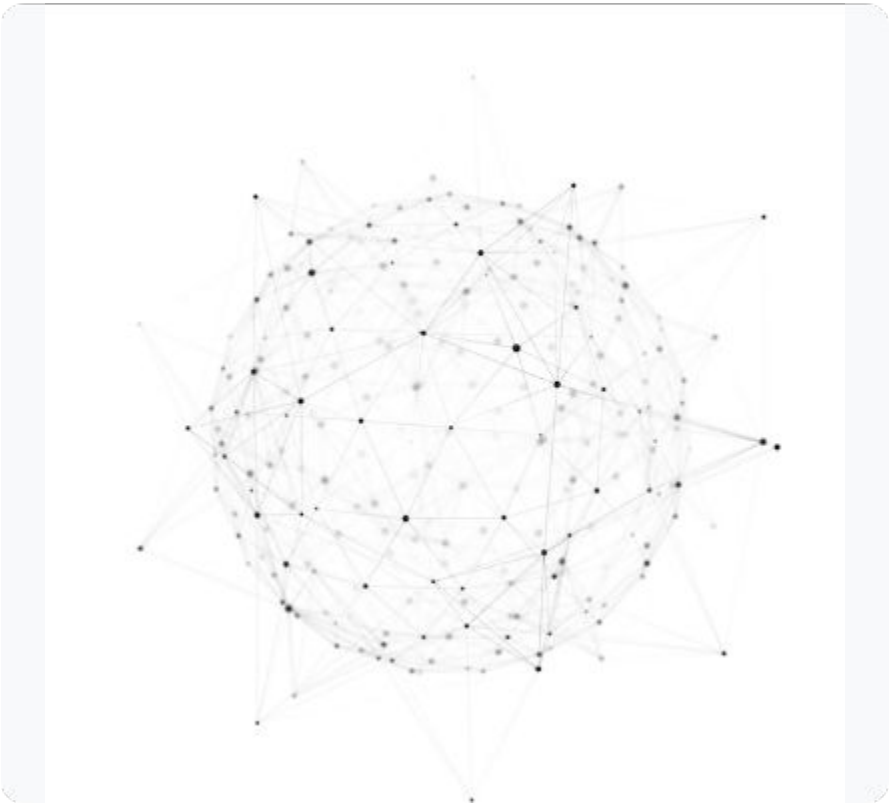
การใช้เทคโนโลยีช่วยระบุช่องว่าง

เทคนิคการทำเหมืองข้อความ (Text Mining)

- การใช้ "การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)" เพื่อวิเคราะห์บทคัดย่อจำนวนมาก
- การหาความสัมพันธ์ของคำสำคัญ (Keyword Co-occurrence) เพื่อดูเทรนด์
- การวิเคราะห์ Topic Modeling เพื่อหากลุ่มหัวข้อที่ยังมีการพูดถึงน้อย

ประโยชน์

- ช่วยประหยัดเวลาในการอ่าน Paper จำนวนมหาศาล
- เห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งสนาม (Landscape Analysis)



Ref: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10916961/, https://formative.jmir.org/2024/1/e49411/PDF

กระบวนการวิเคราะห์เพื่อเริ่มงานวิจัย

ขั้นตอนสู่การกำหนดโจทย์ (Step-by-Step)

1. **Search:** ค้นหา Paper Q1 ที่ตรงความสนใจ (Game/Medical/UX)
2. **Review:** อ่านส่วน Abstract และ Methodology
3. **Identify:** เจาะจงหา Limitations และ Future Work ใน Paper นั้น
4. **Define Gap:** ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น Gap ประเภทใด (Methodology/Application)
5. **Propose:** เสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วย System Flowchart ของตนเอง

เป้าหมายสำคัญ

- เปลี่ยนจากการเป็น "ผู้เสพข้อมูล" เป็น "ผู้สร้างแนวทางแก้ปัญหา"



Ref: https://formative.jmir.org/2024/1/e49411/PDF

การอ่านและวิเคราะห์ Paper Q1

โครงสร้างมาตรฐานของงานวิจัยคุณภาพสูง Standard Structure of High-Quality Research Papers

โครงสร้าง IMRaD (IMRaD Structure)

- **บทคัดย่อ (Abstract):**

  สรุปภาพรวม ปัญหา วิธีการ และผลลัพธ์

- **บทนำ (Introduction):**

  ที่มาของปัญหา (Problem Statement) และวัตถุประสงค์การวิจัย

- **ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology):**

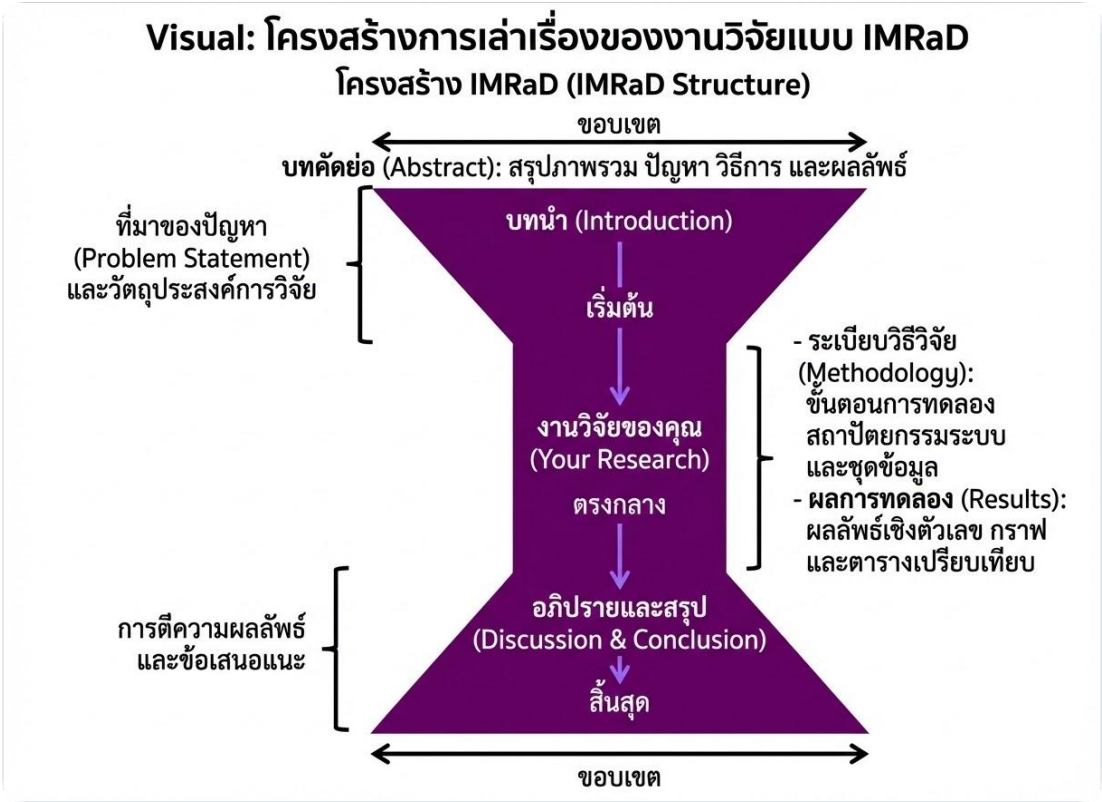
  ขั้นตอนการทดลอง สถาปัตยกรรมระบบ และชุดข้อมูล

- **ผลการทดลอง (Results):**

  ผลลัพธ์เชิงตัวเลข กราฟ และตารางเปรียบเทียบ

- **อภิปรายและสรุป (Discussion & Conclusion):**

  การตีความผลลัพธ์ และข้อเสนอแนะ



Visual: โครงสร้างการเล่าเรื่องของงานวิจัยแบบ IMRaD

IMRaD คืออะไร? มันคือโครงสร้างพื้นฐานในการเขียนบทความวิจัย (Research Article) ประกอบด้วย
Introduction (บทนำ) – ปัญหาคืออะไร? **M**ethods (วิธีการดำเนินการ) – ทำอย่างไร? **R**esults (ผลการวิจัย) – พบอะไร? **a**nd (และ) **D**iscussion (การอภิปรายผล) – สิ่งที่พบหมายความว่าอย่างไร?

เทคนิคการอ่านบทคัดย่อและบทนำ

Analyzing Abstract & Introduction

การระบุประเด็นสำคัญ (Identifying Key Elements)

- **ปัญหาวิจัย (Research Problem):** ผู้เขียนกำลังพยายามแก้อะไร? (Why now?)
- **วิธีการที่นำเสนอ (Proposed Method):** ใช้เทคนิค Pattern Recognition หรือ AI ตัวไหน?
- **ผลลัพธ์หลัก (Key Contribution):** ประสิทธิภาพดีกว่าวิธีเดิมอย่างไร?
- **ช่องว่างงานวิจัยเดิม (Research Gap):** งานก่อนหน้านี้ขาดอะไร?

เป้าหมายการอ่าน: เพื่อตัดสินใจว่า Paper นี้ตรงกับหัวข้อที่เราสนใจหรือไม่ก่อนลงลึกในรายละเอียด



Visual: การทำ Skimming เพื่อจับใจความสำคัญใน 3 นาที

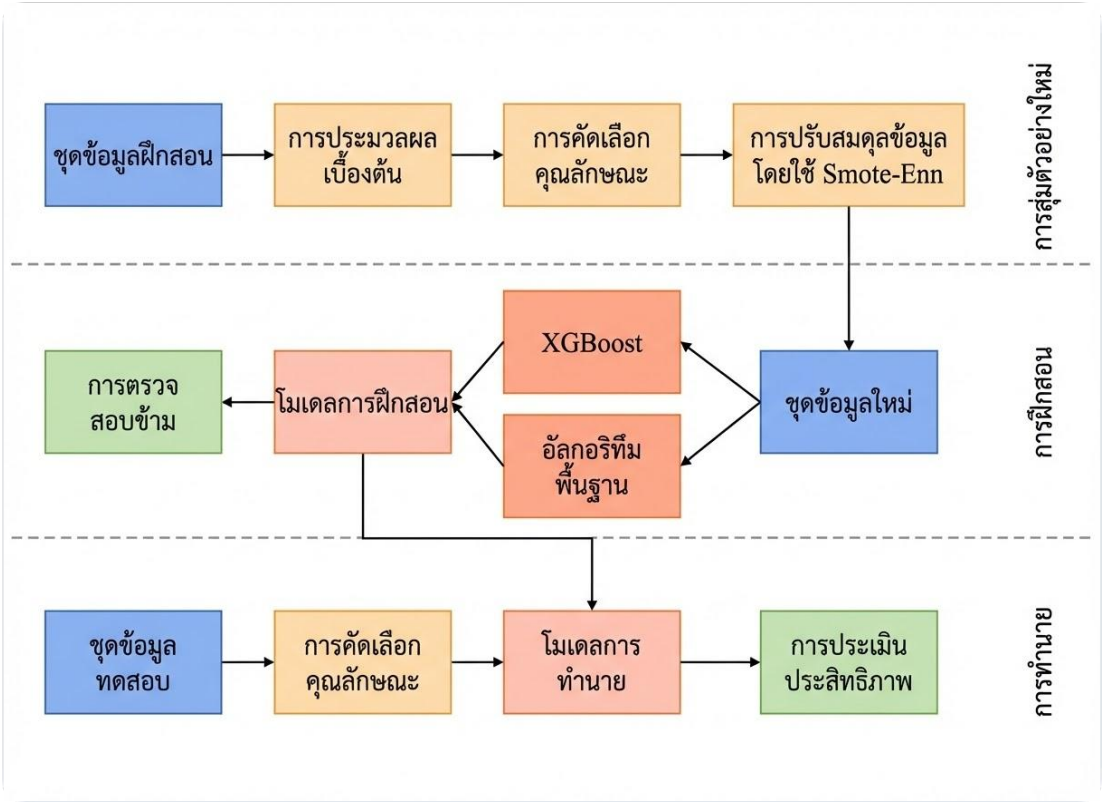
การเจาะลึกส่วนระเบียบวิธีวิจัย

Deep Dive into Methodology Section

องค์ประกอบที่ต้องถอดรหัส (Decoding Components)

- **ข้อมูลนำเข้า (Input Data):** ใช้ Dataset อะไร? มีการเตรียมข้อมูล (Preprocessing) อย่างไร?
- **สถาปัตยกรรมโมเดล (Model Architecture):** ใช้ Algorithm ใด? (เช่น CNN, RNN, Transformer) มีการปรับแต่งพารามิเตอร์อย่างไร?
- **กระบวนการฝึกฝน (Training Process):** ฟังก์ชันสูญเสีย (Loss Function) และตัวปรับค่า (Optimizer)

ความสำคัญ: เป็นส่วนที่นำไปสู่การสร้าง Flowchart และทำความเข้าใจการทำงานของระบบอย่างแท้จริง



Visual: การแปลงคำอธิบาย Methodology เป็น System Flowchart

การตีความผลลัพธ์และข้อจำกัด

Interpreting Results & Limitations



การวัดผลประสิทธิภาพ (Performance Metrics): ตรวจสอบค่าความถูกต้อง (Accuracy), Precision, Recall และ F1-Score

การค้นหาช่องว่างงานวิจัย (Research Gaps): พิจารณาข้อจำกัด (Limitations) และงานในอนาคต (Future Work)

กรณีศึกษา: การวิเคราะห์งานวิจัยด้าน Pattern Recognition Case Study: Analyzing Pattern Recognition Research



Paper Problem

การวินิจฉัยโรคจากภาพ X-ray ล่าช้าและมีความผิดพลาดจากมนุษย์



Method

ใช้ Deep Learning (CNN) ร่วมกับเทคนิค Data Augmentation



Result

ความแม่นยำ 95% แต่ยังมีปัญหาเรื่องการอธิบายผล (Explainability)



Research Gap

ต้องการระบบที่แพทย์สามารถเข้าใจเหตุผลของการตัดสินใจได้ (Explainable AI - XAI)

Visual: ตัวอย่างการสรุป Paper เพื่อหา Research Gap

การแปลง Methodology เป็น Flowchart

หลักการถอดรหัส: จากภาษาเขียนสู่ผังงาน

Decoding Rules: Translating Text to Logic

หลักการพื้นฐานในการเปลี่ยนคำอธิบาย (Methodology) ให้เป็นสัญลักษณ์ทางตรรกะ

NOUNS (คำนาม)

Databases / Entities

ข้อมูล / สิ่งที่ถูกกระทำ



VERBS (คำกริยา)

Processes

การประมวลผล / อัลกอริทึม



CONDITIONS (เงื่อนไข)

Decision Diamonds

จุดตัดสินใจ (If/Else)



กรณีศึกษา: ระบบ AI ทำนายการเลิกเล่นเกม

Example: Churn Prediction in AI-Driven Game Testing

Step 1 วิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า (Input Analysis)

"ผู้วิจัยได้รวบรวม บันทึกการเล่น (Game Logs) และ ข้อมูลผู้เล่น (Profiles)..."

Step 2 สกัดกระบวนการ (Process Extraction)

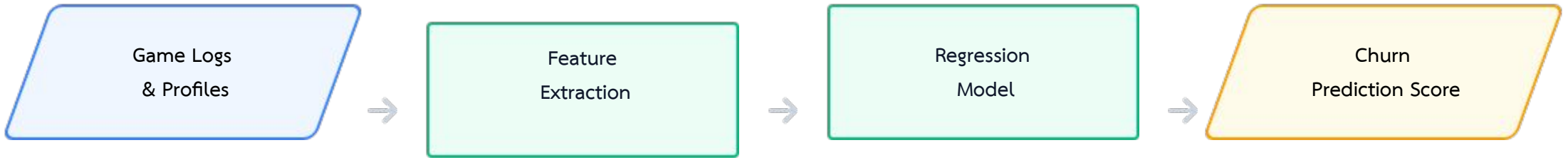
"...จากนั้นนำเข้าสู่ การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) และใช้ โมเดล Regression..."

Step 3 ระบุผลลัพธ์ (Output Definition)

"...เพื่อทำนาย ค่าความน่าจะเป็นที่ผู้เล่นจะเลิกเล่น (Churn Probability)"

ผลลัพธ์: ผังงานที่สมบูรณ์

Result: Complete System Flowchart



Visual: การนำชิ้นส่วนจาก Step 1-3 มาประกอบเป็น Flowchart ที่สมบูรณ์